

01 / 执行摘要

实现已落地，完整科学验收尚未通过

本项目将 Fokker-Planck 方程的自治思想实现为可训练概率流，并加入诊断、单因素调整、独立验证及回退机制。本轮同时检验低维方程求解与真实图片生成的工程可行性。

当前结论：低维自适应机制有实测收益，但存在保留审查失败；图像分支尚未生成可辨认的自然物体。不能将当前版本称为成熟通用求解器或复杂图片生成器。

检验对象	结果	可以支持的结论
低维自适应开发基准	15 / 15 通过	五类问题 × 三个种子，21 个时间点达到冻结阈值
未参与调参的最终审查	5 / 6 通过	一个二维耦合运行失败，完整工程验收未通过
空间扩阶受控对照	3 / 3 种子改善	共享预算上限下，最终 KL 中位数降低 96.24%
真实 CIFAR-10 图像	两种容量均失败	32×32 RGB 输出仍为噪声与模糊色块
实现与安装检查	116 项测试通过	本机 1 项平台专用跳过；云端对应测试通过，独立安装通过

本轮交付了什么

已交付 Python 安装包、五类核心模块、训练与演化命令、时间边缘分布的采样和密度查询接口、检查点与恢复记录、独立评价器、云端受控运行脚本，以及可重算的实验结果和失败记录。

如何理解“通过”与“未通过”

45 个预定验收任务全部产生结果，进程执行没有缺失或异常终态；其中包含精度不达标和明确数值退出。单元测试通过验证实现机制，不能替代分布精度审查。所有种子和被拒候选均被保留，未通过放宽阈值获得成功结论。

面向决策：可以作为继续研究的可复核工程基础；本轮不支持生产发布、严格误差认证、高维通用求解或复杂图像生成能力的主张。

把“自治”变成可测量、可回退的算法

问题范围与理论来源

主求解器限定为 1-2 维周期域 $[0, 2\pi)^d$ ，扩散系数为 1，时间不变光滑势 V ，严格正且初始密度与 score 可计算。每个 FPE 实例单独训练，不宣称跨实例通用模型。理论出发点是 Shen 等人的 Self-Consistency of the Fokker-Planck Equation (COLT 2022) [1]。

直观上，速度场推动一团概率质量移动；它所产生的密度又反过来决定应有的速度。两者差异就是自治残差。训练不断减小该差异，控制器只在独立内部验证支持改善时保留新版本。

同一次流积分传播四类量

$$\begin{aligned}x' &= v ; \ell' = -\text{div } v \\s' &= -(Dv)^T s - \nabla \text{div } v \\q' &= \|v + \nabla V + s\|^2\end{aligned}$$

其中 ℓ 为 log-density， s 为 score (对数密度的空间梯度)， q 为累计残差。密度和 score 均从真实初值传播，每次更新重新计算完整轨迹，没有让一个自由 score 网络抵消误差。

模块	工程实现
问题与表示	Fourier 空间基 × Bernstein 时间基；扩阶精确保留旧速度
流与训练	Python 3.12 / JAX float64 / Optax；固定步长 RK4 与离散反向传播
演化控制	优先排查积分、采样与优化，再试空间或时间容量；一次只改一项
独立评价	NumPy/SciPy DOP853；解析解或保正守恒有限体积参考；细化检查
可追溯运行	doctor / train / evolve / evaluate / resume；参数、随机状态、父版本与理由留档

理论保证没有被直接当作数值证书

原文的 Wasserstein 结果使用二阶 Sobolev 自治目标；本实现训练零阶残差，只在少量点诊断高阶量。对连续、光滑、正密度及精确流，另有条件熵界 $KL(p_t \parallel p_{FPE,t}) \leq E[q(t)]/4$ 。有限样本损失、离散积分和优化误差尚未获得严格认证；本轮没有证明自进化收敛。

03 / 低维基准

开发基准通过，但不能替代独立审查

每个案例使用种子 0、1、2，在预定 21 个时间点评价。下表为三个种子、所有时间点的最大误差；固定配置与自适应结果均完整保留。KL 衡量整体分布差异；TV 可理解为两种概率分布相差的质量规模。

案例	固定配置 通过数	自适应 通过数	自适应 最大 KL	自适应 最大 TV
均匀初值 / 零势	3/3	3/3	0	0
一维热方程	3/3	3/3	0.000277284	0.00939411
二维可分离热方程	3/3	3/3	0.000243647	0.00901296
一维双势阱	0/3	3/3	0.000125035	0.005771
二维耦合势	0/3	3/3	0.000209775	0.00835829

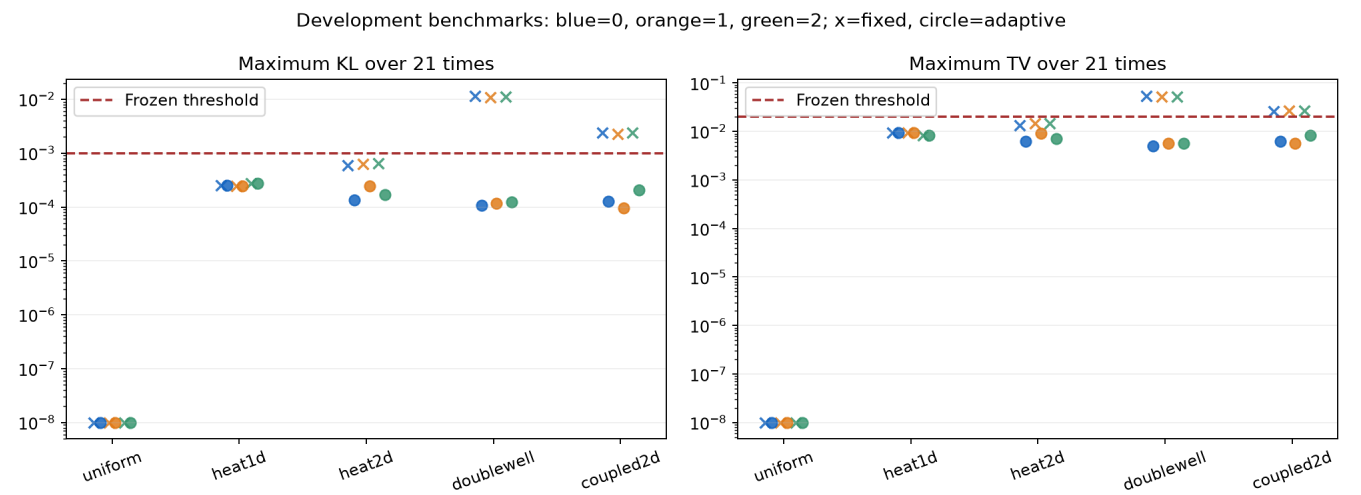


图 1 | 全部开发基准种子。叉号为固定配置，圆点为自适应；虚线为冻结阈值。仅为对数显示将零值置于 10⁻⁸，上表保留真实值。图中不包含最终保留审查。

冻结的精度与一致性要求

KL ≤ 0.001；TV ≤ 0.02；质量误差 ≤ 0.0001；势阱质量误差 ≤ 0.01。参考网格细化 TV 变化 ≤ 0.0002；模型数值细化 TV 变化 ≤ 0.001。方向梯度与密度/score 交叉检查的归一化误差要求均为 0.0001。

自适应基准的最大质量误差为 5.49×10⁻¹⁴，最大势阱质量误差约 0.002452。固定基线仅 9/15 通过，自适应为 15/15；这一改善仍不能覆盖下一页的最终审查失败。

04 / 演化与最终审查

演化有效，但搜索稳定性尚不足

默认 K=2、时间次数 p=3、batch=128、RK4 128 步、学习率 0.01；每候选最多 500 次更新。动作限于步数翻倍、batch 翻倍、学习率减半、空间阶数 +1、时间次数 +2。资格检查通过后，配对残差须至少降低 5%，且超过三倍标准误差及数值裕量才晋升。连续三次拒绝即停机。

预声明欠拟合对照：三阶初值、初始 K=2

种子	自适应最终 KL	固定 K=2 最终 KL	实际时间：自适应 / 固定
0	0.000949899	0.025009	54.87 / 46.94 秒
1	0.000940349	0.0250229	47.69 / 45.05 秒
2	0.000932664	0.0251152	53.05 / 48.52 秒

两组共用 120 秒及最多 12 个训练块的预算上限，包含编译、候选探索和内部验证；实际耗时不同，不能称为同实际算力。三个种子均改善，最终 KL 中位数降低 96.24%，超过预声明 30% 要求。参考评价在模型冻结后执行。

未参与调参的保留审查：5/6 通过

审查问题	种子	最大 KL	最大 TV	结论
热方程	0	5.75384e-06	0.00144333	通过
热方程	1	6.26333e-06	0.00155175	通过
热方程	2	6.24322e-06	0.00144237	通过
二维耦合势	0	8.09322e-05	0.00498068	通过
二维耦合势	1	0.00314443	0.0307699	失败
二维耦合势	2	0.000216174	0.00813405	通过

失败运行 audit-1-s1 的最差时刻为 t=1：KL=0.00314443、TV=0.03076995。21 个时刻中分别有 12 个、11 个超限；参考及模型细化检查通过。空间扩阶、时间升阶和积分细化候选连续被拒，保留初始模型并停止为平台期。不能仅凭此确定是容量还是优化问题。

压力测试也全部保留失败：高势垒达到 12 轮预算上限；高频初值停在平台期；刻意粗积分与小 batch 无合格初始模型而明确数值退出。若今后据审查结果改算法，该批须转入开发集，并建立新的未见审查批。

05 / 真实图像试验

计算路径可运行，图片生成未通过

独立图像分支在 3072 维欧氏空间求解 OU 输运，超出周期低维验收范围。数据来自官方 CIFAR-10 [2]：512 张训练图作为高斯混合中心， $\sigma=0.2$ ；256 张独立测试图用于事后对照。初始 score 已知，没有预训练生成模型或真实中间时刻 score 监督。

完整输出：独立高斯终端逆流采样，各 64 张，未挑图

rank 32

rank 128

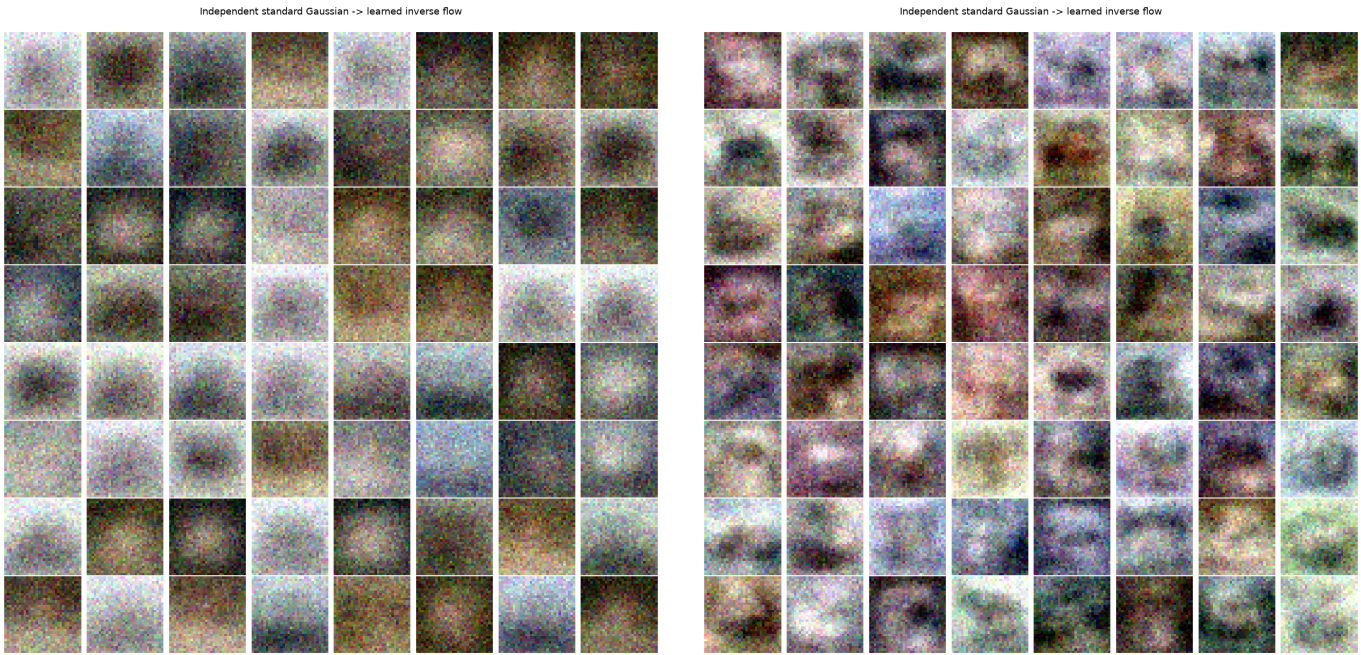


图 2 | 原始实验输出，显示时裁剪到像素范围。两组均为彩色噪声和模糊色块，没有可辨认的自然物体；未经精选，未使用额外图像生成工具修饰。

指标	rank 32	rank 128
更新数 / 种子	500 / 0	500 / 0
训练时间（秒）	106.47	239.44
独立残差 / 坐标	15.6813	10.4270
前向终端 KL 估计	3948.59	2177.91
128→256 步配对像素 RMSE	0.00001512	0.00002333
视觉结果	失败	失败

增加容量使每坐标残差降低 33.5%，却没有带来可辨认图像。这是同更新次数、不同实际计算成本的冷启动容量对照，不能称为保留旧函数的自动演化。细化变化很小，也不足以解释本轮视觉失败；该检查不等于高维误差证书。

目标高斯混合本来即可直接采样，故本试验检验已知分布的输运能力，不能证明学会未知自然图像分布。没有 FID、新颖性证明或高分辨率测试；一个种子的两种架构失败也不构成理论不可能结论。

工程机制可复核，当前没有速度优势

实现与运行验证

检查	实测结果 / 边界
CPU 完整测试集	116 通过、1 个 Linux 专用跳过；该项已在云端通过
云端运行时测试	19 项通过；12 个作业均有终态，终态核对未见项目进程或 GPU 计算占用
方向梯度 / score 检查	归一化误差分别约 5.24×10^{-13} / 1.32×10^{-8}
独立安装	新 Python 3.12 环境、非 editable wheel；16 模块来源和哈希、CLI/API 与恢复检查通过
数据与运行追溯	检查点、随机状态、父版本、拒绝理由、源码哈希及终态回执保存；所有45项任务有结果

云端使用独立环境与共享 GPU 锁；单任务限制和项目进程监控避免不受控重复提交。16 GiB 内存/显存限制为轮询监测上限，不是硬隔离配额。本地任务使用统一 7200 秒截止时间，包含终止和回收；无法确认回收会阻止继续提交。

同一组观测量精度下的实测成本 (CPU，种子 0)

案例	训练+内部 验证 (秒)	密度评价 (秒)	参考解 (秒)	SDE含细化 (秒)
均匀初值 / 零势	9.40	0.15	0.0004	4.34
一维热方程	8.96	0.12	0.0004	4.43
二维可分离热方程	100.40	2.88	0.0023	12.03
一维双势阱	27.87	0.33	0.4075	4.63
二维耦合势	469.34	105.22	6.2636	11.99

比较目标为同一组 Fourier 观测量和势阱质量的绝对误差 0.01，五例均达到该观测量精度；不以 SDE 的观测量误差冒充分布 KL/TV。热方程参考为解析解，势阱/耦合参考为有限体积法；成本包含各自的细化尝试。

训练总时长已计入候选失败和编译；编译与首次执行合并记录，不虚构纯编译时间。模型独立采样 2048 点耗时约 0.005-0.071 秒，但快速重复采样不能抵消首次训练成本。本轮总成本高于经典对照，不支持效率优势。

07 / 结论与证据

下一步应优先辨别失败原因，再扩展范围

当前可交付的判断

可以交付具备复核链条的研究实现，以及“有限动作的自适应在预声明低维欠拟合案例中有效”的实测结论。完整工程验收仍失败；低维误差证据、原论文理论保证、高维图像质量和自进化收敛证明必须分别讨论。

后续研究建议（本轮未执行）

优先级	待验证假设与建议实验	接受改进的前提
1	区分候选训练不足、学习率、采样噪声与三拒停止策略；开发集中做单因素受控实验	保持总预算和全部种子；不能使用审查 KL 回选模型
2	对失败耦合问题改善搜索稳定性后，生成新的幅度/相位审查组合	旧审查批转为开发数据；重新冻结阈值和新批次
3	图像分支研究适合空间结构的速度表示及早期时间变化；先从小图验证	完整输出与独立前向误差同时改善，再扩大分辨率
4	研究统计误差、离散误差及高阶残差的严格控制	在得到证明前，继续使用“工程证据”表述

证据与复核入口

实验主体：acceptance-v2，45 个任务，所有种子均纳入报告。早期 acceptance-v1 保留为开发记录；固定基线复用有源码及逐元素等价核验。最终审查后只修正任务截止时间的执行路径，数学函数、控制器、模型参数与冻结规格未变。

随项目保存：acceptance.md（总体数据）、heldout-failure-review.md（独立失效分析）、image-feasibility.md / image-evidence-review.md（图片与核验）、summary.json（机器可读汇总）、delivery.json（独立安装）、full-tests-final.txt（测试记录）。本 PDF 嵌入关键数据与实际样本，可独立阅读；完整原始轨迹与检查点由项目归档保管。

冻结规格 SHA-256：
584226cb3df139c509a1555f51ed5df7eeac390d4a1af9bbccb93de3a37ba815
最终 wheel SHA-256：
5f672c5e1bbf8178b59ec22daaf1d11a9e0909e3c4425cbaa02f32db04ed5238

外部资料

[1] Shen, Wang, Kale, Ribeiro, Karbasi & Hassani. Self-Consistency of the Fokker-Planck Equation. COLT 2022, PMLR 178. proceedings.mlr.press/v178/shen22a.html
[2] CIFAR-10 官方数据与说明：cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html。下载档案经官方 MD5 校验；本报告结果来自项目实际运行，不来自原论文实验。